

Chủ đề: Tích phân



Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động

Câu 1. [STER] Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 5 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -3t + a$ (m/s), ($t \geq 5$) cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là $\frac{200}{3}$ m.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 5 giây bằng $S(5) = 5v_0$ (m).	☐	☐
b)	Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 7 giây bằng $S(7) = \int_0^7 v(t)dt$ (m).	☐	☐
c)	$v_0 < 8$ (m/s).	☐	☐
d)	Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 2 giây đến 7 giây kể từ lúc bắt đầu thỏa mãn $v_{tb} < 8$ (m/s).	☐	☐

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Câu 2. [STER] Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 200 m, tốc độ của ô tô là 54 km/h. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}; a > 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 10 giây tăng tốc và duy trì sự tăng tốc trong 20 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc, sau 20 giây đó ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong 24 giây đầu trong thời gian còn lại trên cao tốc.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 170 m.	☐	☐
b)	Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là 72 km/h.	☐	☐
c)	Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn 200 m là 594 m.	☐	☐
d)	Sau 20 giây kể từ khi tăng tốc, ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong vòng 6 giây thì phát hiện chướng ngại vật cách ô tô 200 m, người điều khiển lập tức đạp phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều với $a(t) = -3 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Khi đó ô tô dừng lại cách chướng ngại vật 10 m.	☐	☐

[illegible]

Đáp án:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Đáp án:

--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

[illegible]